

Comparación de dos poblaciones con la prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney

Programa de Doctorado en Ciencia Animal
Universidad Cooperativa de Colombia, Bucaramanga, Colombia

12 de septiembre de 2025

¿Qué es la prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney?

- Prueba no paramétrica para comparar dos poblaciones independientes.
- No requiere asumir normalidad en los datos.
- Se basa en rangos en lugar de valores originales.

Supuestos

- Las muestras son independientes.
- Las observaciones son ordinales o continuas.
- Las distribuciones tienen la misma forma.

Hipótesis

- Hipótesis nula: $H_0 : P(X < Y) = 0,5$
- Hipótesis alternativa: $H_1 : P(X < Y) \neq 0,5$

- Se combinan las dos muestras y se asignan rangos.
- Se calcula la suma de rangos para una de las muestras.
- Estadístico: $U = R_1 - \frac{n_1(n_1+1)}{2}$

Para muestras grandes:

$$Z = \frac{U - \mu_U}{\sigma_U}$$

Donde:

$$\mu_U = \frac{n_1 n_2}{2}, \quad \sigma_U = \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}}$$

Ejemplo en salud animal

- Comparación de niveles de cortisol en vacas.
- Grupo A: tratamiento tradicional.
- Grupo B: nuevo tratamiento.
- ¿Existe diferencia significativa entre los grupos?

Datos del ejemplo

- Grupo A: 3.2, 2.9, 3.5, 3.0, 3.1
- Grupo B: 2.5, 2.7, 2.8, 2.6, 2.9
- Se combinan los datos y se asignan rangos.

- Se calcula la suma de rangos para Grupo A.
- Se obtiene U y se compara con la distribución normal.
- Se calcula el valor p para tomar decisión.

Conclusión

- La prueba permite comparar dos poblaciones sin asumir normalidad.
- Es útil en estudios de salud animal con datos no normales.